

HANDOUTTITTEL

VÅREN 2026 · KURSNAVN

1 Energi og bevaring

En partikkel med masse m beveger seg i et endimensjonalt potensial $V(x)$. Den totale mekaniske energien er

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + V(x), \quad (1)$$

som er bevart når ingen ytre krefter virker.

Definisjon 1.1. En kraft er *konservativ* dersom den kan skrives som den negative gradienten av et potensial, $F(x) = -dV/dx$.

Teorem 1.2. *For en konservativ kraft er den totale mekaniske energien E konstant langs enhver løsning av bevegelsesligningen.*

Merknad 1.3. Det omvendte holder ikke generelt: dissipative systemer har ikke noe slikt potensial, og E er ikke bevart.

Oppgave 1.1 - Harmonisk oscillator

Betrakt en partikkel med masse m i potensialet $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$.

- a) Skriv opp bevegelsesligningen ved hjelp av Newtons andre lov.
- b) Vis at $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$ er bevart langs løsningene.

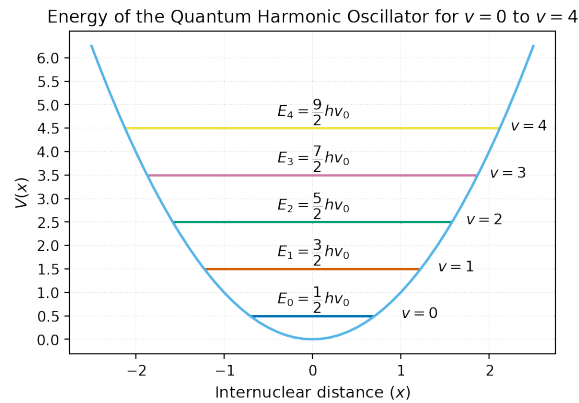
Resultatet kan verifiseres ved å derivere E med hensyn på tid og bruke bevegelsesligningen fra deloppgave (a).

- c) Finn vinkelfrekvensen for små svingninger.

Oppgave 1.2 - Skråplan

En kloss med masse m glir nedover et friksjonsfritt skråplan som danner vinkelen θ med horisontalen.

- a) Finn akselerasjonen langs skråplanet.
- b) Hvor lang tid tar det å gli en strekning L fra ro?
- c) Hva er farten ved bunnen?



Figur 1: Skjematisk figur for temaet.

2 Sirkelbevegelse

Ved jevn sirkelbevegelse har sentripetalakselerasjonen størrelsen $a_s = v^2/r$, rettet inn mot sentrum av sirkelen.

Oppgave 2.1 - Sirkulær bane

En satellitt går i en sirkulær bane med radius r rundt en planet med masse M .

- Vis at banehastigheten er $v = \sqrt{GM/r}$, hvor G er Newtons gravitasjonskonstant.
- Uttrykk omløpstiden T ved r , M og G .

3 Numerisk eksempel

python-omgivelsen setter kode med Gruvbox Light syntaksutheving. Det korte skriptet nedenfor verifiserer banehastigheten og omløpstiden fra oppgave 3 numerisk for tre representative radier.

```
1 import numpy as np
2
3 G = 6.674e-11      # gravitasjonskonstant    (m^3 kg^-1 s^-2)
4 M = 5.972e24      # jordmasse                (kg)
5
6 baner = {"Lav bane": 6.40e6,
7          "ISS (ca.)": 6.78e6,
8          "GEO": 4.22e7}
9
10 for navn, r in baner.items():
11     v = np.sqrt(G * M / r)                    # banehastighet [m/s]
12     T = 2 * np.pi * r / v / 3600             # omløpstid [timer]
13     print(f"{navn:12s} v = {v/1e3:.3f} km/s    T = {T:.2f} t")
```